

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

---□□---



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÁC CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA
CỦA MỘT HÃNG HÀNG KHÔNG**

Nhóm gồm các thành viên:

Mai Yến Khoa	-	49.01.103.039
Ngô Lê Uyên Phương	-	49.01.103.071
Phan Thị Quý Thịnh	-	49.01.103.079
Lương Lý Ngọc Trâm	-	49.01.103.087

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên

TP.HỒ CHÍ MINH - Năm 2024

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	2
1.1. Yêu cầu	2
1.2. Chức năng	3
2. GIẢI QUYẾT VÀ THIẾT KẾ.....	4
3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	5
4. SẢN PHẨM	5
4.1. Các file txt cần thiết (bắt buộc).....	5
4.2. Giới thiệu các đối tượng	9
4.3. Màn hình chương trình	17
<i>4.3.1. Chức năng hiển thị danh sách chuyến bay</i>	<i>17</i>
<i>4.3.2. Chức năng đặt vé</i>	<i>18</i>
4.4. Chức năng quản lý	24
<i>4.4.1. Menu đăng nhập</i>	<i>24</i>
<i>4.4.2. Chức năng xử lý đặt vé</i>	<i>26</i>
<i>4.4.3. Chức năng xử lý trả vé.....</i>	<i>30</i>
<i>4.4.4. Chức năng thống kê</i>	<i>34</i>
5. THAM KHẢO.....	37
6. LINK VIDEO DEMO	37

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Yêu cầu

Chương trình quản lý các chuyến bay nội địa của một hãng hàng không gồm các chức năng như: quản lý máy bay, quản lý chuyến bay, quản lý đặt vé, tìm kiếm, hiển thị thông tin danh sách các chuyến bay, danh sách máy bay, danh sách vé. Chương trình cho phép lưu trữ danh sách máy bay, danh sách chuyến bay, danh sách ghế trống, danh sách khách hàng chờ mua vé, danh sách vé. Các yêu cầu của chương trình như sau:

❖ Thông tin lưu trữ:

1. Máy bay bao gồm: Số hiệu máy bay, Số chỗ. Mỗi máy bay có một số hiệu duy nhất. Thông tin về các máy bay được lưu trữ ở file MayBay.txt
2. Chuyến bay bao gồm: Mã chuyến bay, Số hiệu máy bay, Ngày khởi hành, Sân bay đến, Trạng thái, Danh sách vé, Danh sách ghế trống. Mỗi chuyến bay có một mã duy nhất; trạng thái chuyến bay bao gồm: 0 là hủy chuyến, 1 là còn vé, 2 là hết vé, 3 là hoàn tất. Danh sách vé bao gồm thông tin các vé trên chuyến bay. Danh sách ghế trống được tạo từ 1 cho đến số chỗ ngồi. Thông tin về các chuyến bay được lưu trữ ở file ChuyenBay.txt.
3. Khách hàng bao gồm: Số thứ tự, CMND và họ tên. Thông tin về các khách hàng được lưu trữ ở file KhachHang.txt.
4. Vé bao gồm: Mã vé (phát sinh tự động bằng cách kết hợp mã chuyến bay với số ghế), Mã chuyến bay, Thông tin khách hàng (CMND và họ tên), Số thứ tự của ghế. Mỗi vé được lưu trữ ra file txt, tên file là Mã vé tương ứng.
5. Quyền truy cập: được cấp cho nhân viên quản lý bán hàng gồm có user và password. Dữ liệu được lưu trữ ở file Admin.txt

1.2. Chức năng

Hiện thị menu lựa chọn chính và các menu con gồm:

- ❖ **Hiện thị danh sách các chuyến bay.**
- ❖ **Đặt vé.**
- ❖ **Quản lý.**

2. Thực hiện chức năng Hiện thị danh sách các chuyến bay: hiển thị dạng bảng thông tin chi tiết của tất cả các chuyến bay gồm: Mã chuyến bay, Ngày khởi hành, Sân bay đến, Trạng thái, Danh sách vé.

3. Thực hiện chức năng Đặt vé: Màn hình cho phép nhập các thông tin yêu cầu cho vé. Không được phép để trống hoặc nhập khoảng trắng. Mỗi vé được lưu trữ thông tin vào file, chỉ được đặt khi chuyến bay còn ghế trống và chưa hoàn tất.

4. Quản lý:

Đăng nhập: nhân viên chỉ được phép truy cập đến các chức năng quản lý khi họ nhập đúng user, password và thông tin tài khoản của họ đang tồn tại trong hệ thống.

Lưu ý: Nếu đăng nhập thành công mới cho lựa chọn các chức năng trong hệ thống. Nếu không báo sai và nhập lại.

Nếu nhập sai 3 lần thì thoát khỏi hệ thống, hoặc nếu người dùng muốn thoát khỏi hệ thống thì cho phép người dùng nhập phím ESC để thoát.

Sau khi đăng nhập thành công, hiển thị menu quản lý gồm:

- **Xử lý đặt vé.**
- **Xử lý trả vé.**
- **Thống kê**

Xử lý đặt vé: Nếu đặt vé thành công thì xóa khách hàng ra khỏi danh sách khách hàng đang chờ mua vé, lấy thông tin khách hàng và số ghế khách chọn để tạo ra một vé mới và thêm vào danh sách vé đồng thời xóa số ghế đó ra khỏi danh sách ghế trống. Vé sau khi xử lý xong sẽ được lưu trữ ra file txt, tên file là mã vé tương ứng.

Xử lý trả vé: Điều kiện để trả vé là chuyến bay chưa hoàn tất. Nếu trả vé thành công thì xóa vé ra khỏi danh sách vé đồng thời thêm số ghế trên vé vào danh sách ghế trống.

```
*****
*                                DANG NHAP HE THONG                                *
*****
User:      admin
Password:  *****|
```

Thông kê:

- Hiện thị danh sách khách của một chuyến bay: Tìm kiếm và Hiện thị ra màn hình thông tin chi tiết về danh sách khách hàng (vé) trong một chuyến bay theo mã chuyến bay.
- Hiện thị danh sách ghế còn trống của một chuyến bay.
- Thống kê số lượng thực hiện chuyến bay của một máy bay.

2. GIẢI QUYẾT VÀ THIẾT KẾ

Xây dựng chương trình bao gồm những trang chính như sau:

- Đăng nhập hệ thống: user, password.
- Menu chức năng bao gồm các tác vụ chính: thoát chương trình, hiện thị danh sách chuyến bay, đặt vé, quản lý.
- Hiện thị danh sách chuyến bay hiện thị thông tin gồm: mã chuyến bay, ngày khởi hành, sân bay đến, trạng thái, danh sách vé được đặt, quay lại.
- Đặt vé bao gồm các chức năng: Nhập CMND/CCCD, họ và tên, mã chuyến bay, nhập mã số ghế muốn đặt, quay lại.
- Quản lý bao gồm: đăng nhập hệ thống, menu quản lý của admin (xử lý đặt vé, xử lý trả vé, thống kê), quay lại

3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ tên	Công việc được giao	Khó khăn trong khi thực hiện	Hướng giải quyết	Mức độ hoàn thành
Phan Thị Quý Thịnh	Viết chương trình, tìm kiếm tài liệu	Khó khăn trong việc khó chia cấu trúc các file	Chia các file nhỏ để dễ quản lý	100%
Mai Yến Khoa	Viết báo cáo đề án	Không có	Không có	100%
Ngô Lê Uyên Phương	Quay video sản phẩm	Không có	Không có	100%
Lương Lý Ngọc Trâm	Viết báo cáo đề án	Không có	Không có	100%

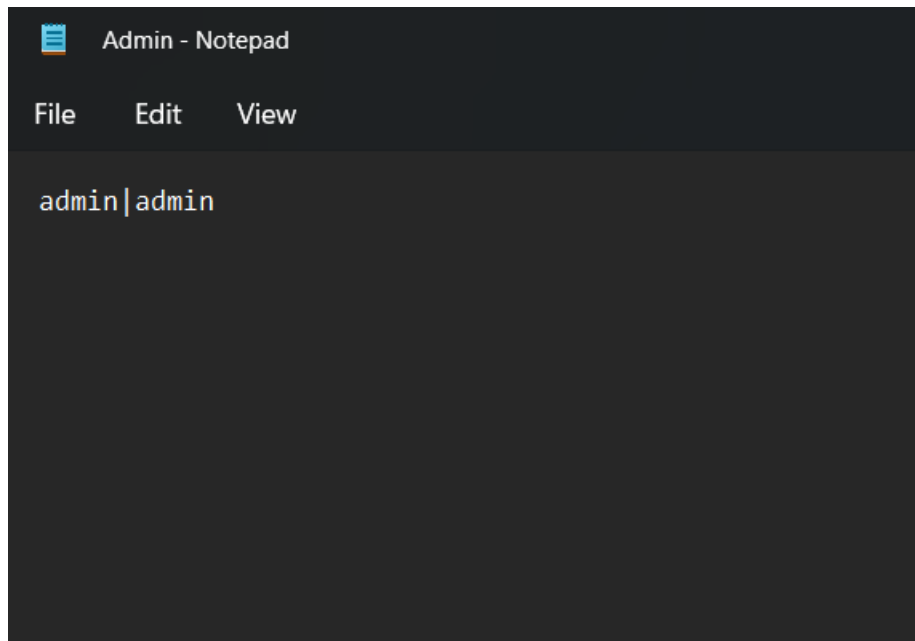
4. SẢN PHẨM

4.1. Các file txt cần thiết (bắt buộc)

Danh sách các file .txt của Project

 Admin	30/11/2024 12:42 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 ChuyenBay	01/12/2024 10:34 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 KhachHang	01/12/2024 9:39 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 MayBay	30/11/2024 1:34 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VeDangCho	01/12/2024 9:40 SA	Tài liệu văn bản	0 KB
 VeThanhCong	01/12/2024 10:34 SA	Tài liệu văn bản	1 KB

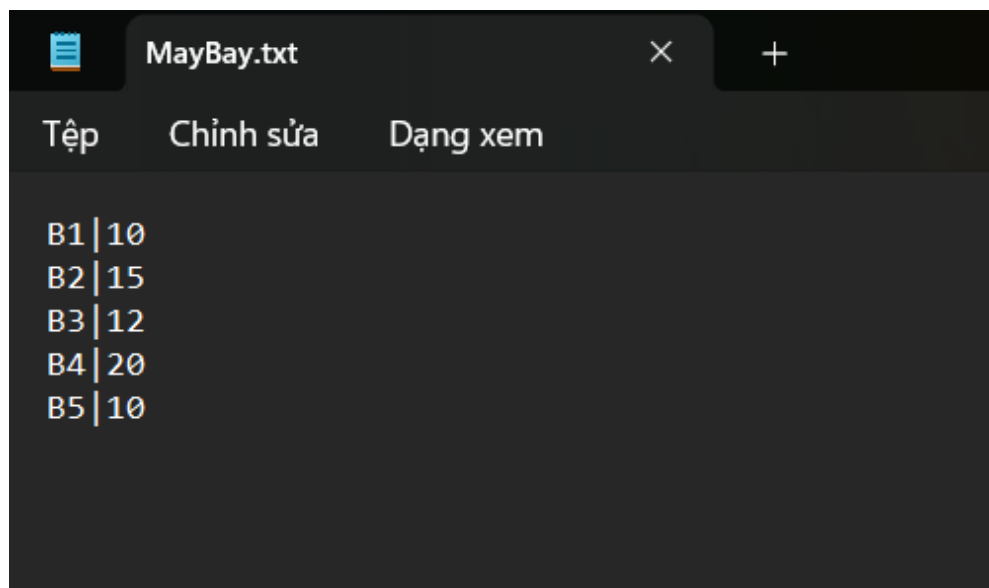
Danh sách tất cả các file bắt buộc



```
Admin - Notepad
File Edit View
admin|admin
```

Nội dung file Admin.txt

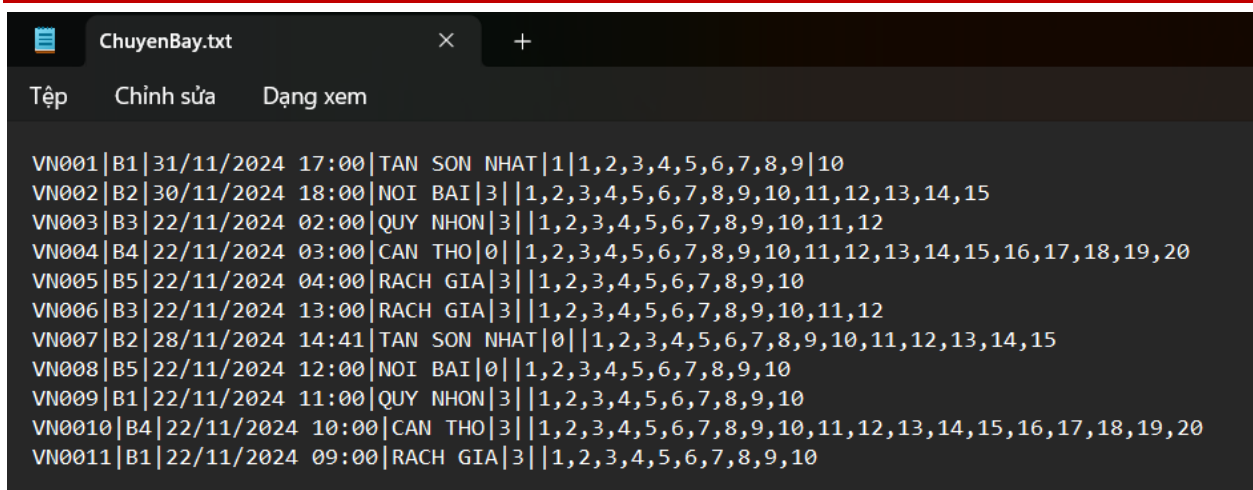
File Admin.txt dùng để lưu trữ thông tin nhân viên bao gồm các thuộc tính: username và password, được ngăn cách bởi dấu “|” theo thứ tự các thuộc tính.



```
MayBay.txt
Tệp  Chỉnh sửa  Dạng xem
B1|10
B2|15
B3|12
B4|20
B5|10
```

Nội dung file MayBay.txt

File MayBay.txt dùng để lưu trữ thông tin danh sách máy bay bao gồm các thuộc tính: số hiệu máy bay và số chỗ, được ngăn cách bởi dấu “|”, theo thứ tự các thuộc tính.



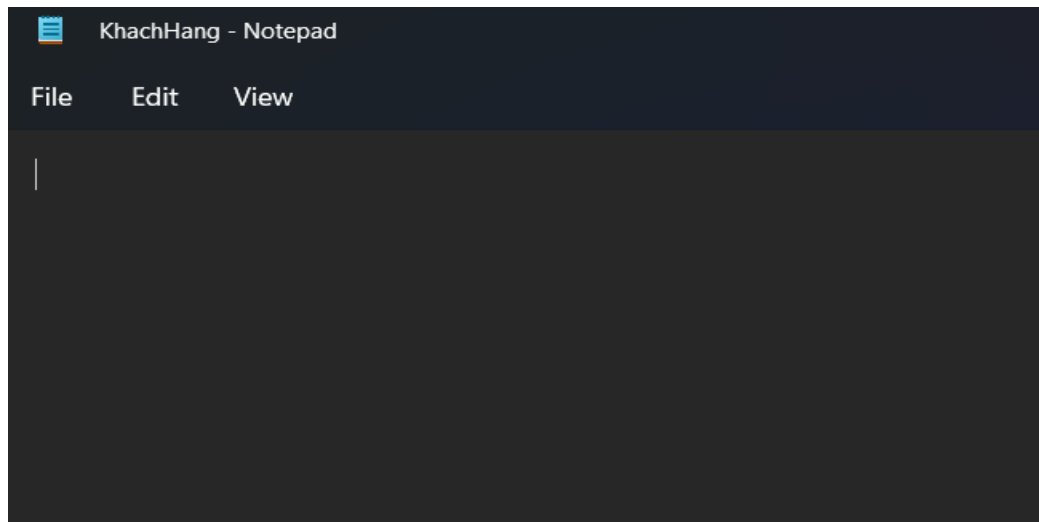
```

VN001|B1|31/11/2024 17:00|TAN SON NHAT|1|1,2,3,4,5,6,7,8,9|10
VN002|B2|30/11/2024 18:00|NOI BAI|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
VN003|B3|22/11/2024 02:00|QUY NHON|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
VN004|B4|22/11/2024 03:00|CAN THO|0||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
VN005|B5|22/11/2024 04:00|RACH GIA|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN006|B3|22/11/2024 13:00|RACH GIA|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
VN007|B2|28/11/2024 14:41|TAN SON NHAT|0||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
VN008|B5|22/11/2024 12:00|NOI BAI|0||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN009|B1|22/11/2024 11:00|QUY NHON|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN010|B4|22/11/2024 10:00|CAN THO|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
VN011|B1|22/11/2024 09:00|RACH GIA|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

```

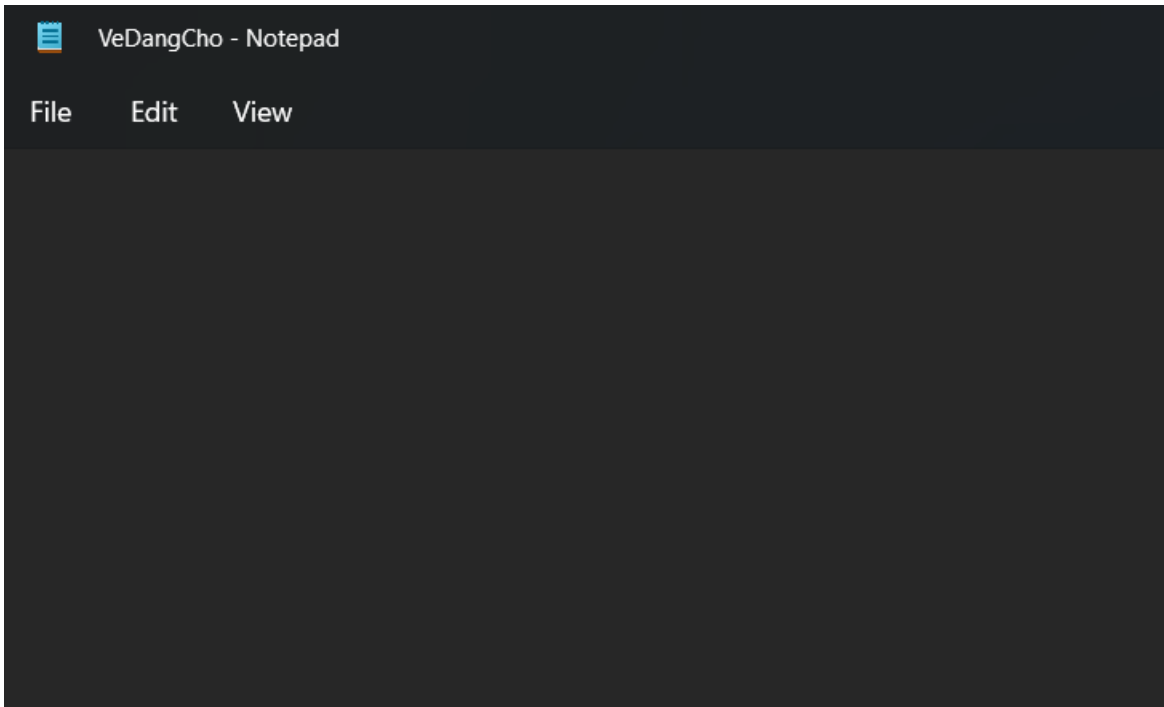
Nội dung file ChuyenBay.txt

File ChuyenBay.txt dùng để lưu trữ thông tin danh sách các chuyến bay bao gồm các thuộc tính: Mã chuyến bay, Số hiệu máy bay, Ngày khởi hành, Sân bay đến, Trạng thái, Danh sách vé, Danh sách ghế trống. Được ngăn cách bởi dấu “|” theo thứ tự các thuộc tính. Trong đó trạng thái bao gồm 4 giá trị: 0 – Hủy, 1 – Còn vé, 2 – Hết vé, 3 – Hoàn tất.



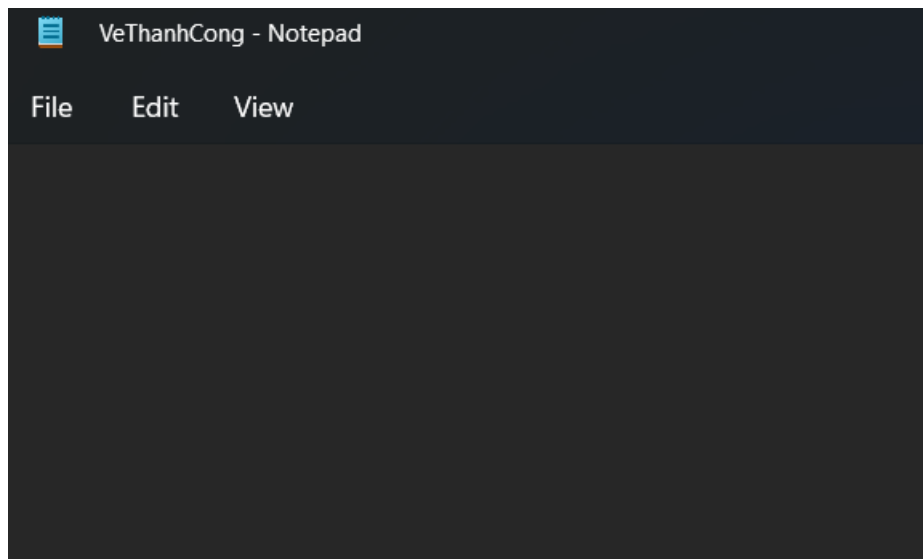
Nội dung file KhachHang.txt

File KhachHang.txt dùng để lưu trữ thông tin danh sách các khách hàng đặt vé bao gồm các thuộc tính: Số thứ tự, CMND và họ tên, được ngăn cách bởi dấu “|”, theo thứ tự các thuộc tính. File đang trống bởi vì chưa có khách hàng nào đặt vé.



Nội dung file VeDangCho.txt

File VeDangCho.txt dùng để lưu trữ thông tin danh sách các vé đang chờ nhân viên xử lý bao gồm các thuộc tính: Mã vé (phát sinh tự động bằng cách kết hợp mã chuyến bay với số ghế), Mã chuyến bay, Thông tin khách hàng (CMND và họ tên), Số thứ tự của ghế, Ngày đặt vé. Được ngăn cách bởi dấu “|”, theo thứ tự các thuộc tính. File đang trống bởi vì chưa có vé chờ xử lý.



Nội dung file VeThanhCong.txt

File VeThanhCong.txt dùng để lưu trữ thông tin danh sách các vé đã được nhân viên xử lý thành công bao gồm các thuộc tính: Mã vé (phát sinh tự động bằng cách kết hợp mã chuyến bay với số ghế), Mã chuyến bay, Thông tin khách hàng (CMND và họ tên), Số thứ tự của ghế, Ngày đặt vé. Được ngăn cách bởi dấu “|”, theo thứ tự các thuộc tính. File đang trống bởi vì chưa có vé thành công nào.

4.2. Giới thiệu các đối tượng

```
class NhanVien {  
    string _strUsername;  
    string _strPassword;  
public:  
    NhanVien();  
    NhanVien(string username, string password);  
    void display();  
    string getUsername();  
    string getPassword();  
};
```

Các thuộc tính của đối tượng NhanVien

Dùng để lưu trữ nhân viên, trong đó có các thuộc tính:

_strUsername: tên tài khoản của nhân viên, là một chuỗi không khoảng trắng.

_strPassword: là mật khẩu của nhân viên, không chứa khoảng trắng.

Đối tượng KháchHang

```

class KhachHang {
    int _iSoThuTu;
    string _strCMND;
    string _strHoTen;
public:
    KhachHang();
    KhachHang(string CMND, string hoTen);
    KhachHang(string CMND, string hoTen, int soThuTu);
    void setSoThuTu(string temp);
    void display();
    string thôngTinFile();
    string getCMND();
    string getHoTen();
};

```

Các thuộc tính của đối tượng KhachHang

Dùng để lưu trữ thông tin của khách hàng đặt vé, bao gồm các thuộc tính:

_iSoThuTu: Số thứ tự của khách hàng.

_strCMND: Là chuỗi số CMND/CCCD, đối với CMND cần đủ 9 số, đối với CCCD cần đủ 12 số.

_strHoTen: Là họ tên của Khách Hàng, là một chuỗi không chứa khoảng trắng, được viết theo uppercase (VD: LUONGLYNGOCTRAM).

Đối tượng MayBay:

```

class MayBay {
    string _strSoHieuMayBay;
    int _iSoCho;
public:
    MayBay();
    MayBay(string soHieuMayBay, int soCho);
    string getSoHieuMayBay();
    int getSoCho();
    void setSoHieuMayBay(string soHieuMayBay);
    void setSoCho(string temp);
    void display();
};

```

Các thuộc tính của đối tượng MayBay

Dùng để lưu trữ thông tin của máy bay, bao gồm các thuộc tính:

_strSoHieuMayBay: Là số hiệu của máy bay, mỗi máy bay có một số hiệu riêng (độc nhất), là chuỗi không chứa khoảng trắng, viết theo uppercase (ví dụ: B1).

_iSoCho: Là số chỗ tối đa của máy bay.

Đối tượng Vé:

```
class MayBay {
    string _strSoHieuMayBay;
    int _iSoCho;
public:
    MayBay();
    MayBay(string soHieuMayBay, int soCho);
    string getSoHieuMayBay();
    int getSoCho();
    void setSoHieuMayBay(string soHieuMayBay);
    void setSoCho(string temp);
    void display();
};
```

Các thuộc tính của đối tượng Ve

Dùng để lưu trữ thông tin của vé, bao gồm các thuộc tính:

_strMaVe: Là mã vé của vé, là chuỗi không chứa khoảng trắng. Được tạo tự động nhờ kết hợp mã chuyến bay và số ghế (ví dụ: VN0011).

_strMaChuyenBay: Là mã chuyến bay của vé, là chuỗi không chứa khoảng trắng, viết theo uppercase (ví dụ: VN001).

_strCMND: Là chuỗi số CMND/CCCD, đối với CMND cần đủ 9 số, đối với CCCD cần đủ 12 số.

_strHoTen: Là họ tên của Khách Hàng, là một chuỗi không chứa khoảng trắng, được viết theo uppercase (VD: PHANTHIQUYTHINH).

_iSoGhe: Là số ghế khách chọn, số ghế phải đạt yêu cầu > 0 và $\leq$ số chỗ, mỗi chuyến bay chỉ có 1 vé mang số ghế được chọn (không được phép đặt trùng).

_strDate: Là thời gian khách hàng đặt vé, một chuỗi theo định dạng: DD/MM/YY hh:mm (ví dụ: 02/12/2024 10:40)

_lTimestamp: là số giây tính từ lúc 01/01/1970 đến thời gian _strDate.

Đối tượng ChuyenBay

```
class ChuyenBay {
    string _strMaChuyenBay;
    string _strSoHieuMayBay;
    string _strNgayKhoiHanh;
    string _strSanBayDen;
    int _iTrangThai;
    Ve* _danhSachVe;
    int _danhSachGheTrong[100];
    int _iSoLuongVe;
    int _iSoLuongGheTrong;
    int _iSoCho;
    long _lTimestamp;
}
```

Các thuộc tính của đối tượng ChuyenBay

Dùng để lưu trữ thông tin của Chuyến bay, bao gồm các thuộc tính:

_strMaChuyenBay: Là mã chuyến bay (độc nhất), là chuỗi không chứa khoảng trắng, viết theo uppercase (ví dụ: VN001).

_strSoHieuMayBay: Là số hiệu của máy bay sẽ thực hiện chuyến bay, là chuỗi không chứa khoảng trắng, viết theo uppercase (ví dụ B1).

_strNgayKhoiHanh: Là thời gian chuyến bay sẽ khởi hành, một chuỗi theo định dạng: DD/MM/YY hh:mm (ví dụ: 02/12/2024 10:40).

_strSanBayDen: Là nơi hạ cánh của chuyến bay, là chuỗi chứa khoảng trắng, viết theo uppercase (ví dụ: TAN SON NHAT).

_iTrangThai: là trạng thái của chuyến bay (0: Hủy, 1: Còn vé, 2: Hết vé, 3: Hoàn tất).

_iSoLuongVe: Số lượng vé được đặt thành công của chuyến bay.

_danhSachVe: Là một mảng gồm danh sách các vé với số lượng vé là _iSoLuongVe.

_iSoLuongGheTrong: Số lượng ghế còn trống của chuyến bay. Ban đầu sẽ có giá trị là số chỗ tối đa của ChuyenBay.

`_danhSachGheTrong`: Là mảng gồm các danh sách các ghế trống, ban đầu được đánh số từ 1 đến số chỗ tối đa của `ChuyenBay`.

`_iSoCho`: Là số chỗ tối đa của máy bay.

`_lTimestamp`: là số giây tính từ lúc 01/01/1970 đến thời gian `_strNgayKhoiHanh`.

Đối tượng `DanhSachChuyenBay`

```
class ChuyenBay {  
    string _strMaChuyenBay;  
    string _strSoHieuMayBay;  
    string _strNgayKhoiHanh;  
    string _strSanBayDen;  
    int _iTrangThai;  
    Ve* _danhSachVe;  
    int _danhSachGheTrong[100];  
    int _iSoLuongVe;  
    int _iSoLuongGheTrong;  
    int _iSoCho;  
    long _lTimestamp;  
}
```

Các thuộc tính của đối tượng `DanhSachChuyenBay`

Chứa danh sách các chuyến bay, kế thừa từ cấu trúc dữ liệu danh sách đặc (Array).

Đối tượng `DanhSachMayBay`

```

class ChuyenBay {
    string _strMaChuyenBay;
    string _strSoHieuMayBay;
    string _strNgayKhoiHanh;
    string _strSanBayDen;
    int _iTrangThai;
    Ve* _danhSachVe;
    int _danhSachGheTrong[100];
    int _iSoLuongVe;
    int _iSoLuongGheTrong;
    int _iSoCho;
    long _lTimestamp;
}

```

Các thuộc tính của đối tượng DanhSachMayBay

Chứa danh sách các máy bay, kế thừa từ cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (Linked List).

Đối tượng DanhSachNhanVien

```

class ChuyenBay {
    string _strMaChuyenBay;
    string _strSoHieuMayBay;
    string _strNgayKhoiHanh;
    string _strSanBayDen;
    int _iTrangThai;
    Ve* _danhSachVe;
    int _danhSachGheTrong[100];
    int _iSoLuongVe;
    int _iSoLuongGheTrong;
    int _iSoCho;
    long _lTimestamp;
}

```

Các thuộc tính của đối tượng DanhSachNhanVien

Chứa danh sách các nhân viên, kế thừa từ cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (Linked List).

Đối tượng DanhSachKhachHang

```
class ChuyenBay {
    string _strMaChuyenBay;
    string _strSoHieuMayBay;
    string _strNgayKhoiHanh;
    string _strSanBayDen;
    int _iTrangThai;
    Ve* _danhSachVe;
    int _danhSachGheTrong[100];
    int _iSoLuongVe;
    int _iSoLuongGheTrong;
    int _iSoCho;
    long _lTimestamp;
}
```

Các thuộc tính của đối tượng DanhSachKhachHang

Chứa danh sách các khách hàng, kế thừa từ cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (Linked List).

Đối tượng DanhSachVePending

```
class ChuyenBay {
    string _strMaChuyenBay;
    string _strSoHieuMayBay;
    string _strNgayKhoiHanh;
    string _strSanBayDen;
    int _iTrangThai;
    Ve* _danhSachVe;
    int _danhSachGheTrong[100];
    int _iSoLuongVe;
    int _iSoLuongGheTrong;
    int _iSoCho;
    long _lTimestamp;
}
```

Các thuộc tính của đối tượng DanhSachVePending

Chứa danh sách các vé đang chờ xử lý, là hàng đợi tuân theo quy tắc ai đặt trước xử lý trước (Queue).

Đối tượng DanhSachVeSuccess

```
class ChuyenBay {
    string _strMaChuyenBay;
    string _strSoHieuMayBay;
    string _strNgayKhoiHanh;
    string _strSanBayDen;
    int _iTrangThai;
    Ve* _danhSachVe;
    int _danhSachGheTrong[100];
    int _iSoLuongVe;
    int _iSoLuongGheTrong;
    int _iSoCho;
    long _lTimestamp;
}
```

Các thuộc tính của đối tượng DanhSachVeSuccess

Chứa danh sách các vé được xử lý thành công, kế thừa từ cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (Linked List).

4.3. Màn hình chương trình

Menu các chức năng, bao gồm các menu từ số 0 đến 3. Sử dụng phím điều khiển trên bàn phím để trở vào chức cần thao tác với chương trình.

```

          QUAN LY CHUYEN BAY NOI DIA

                MENU CHUC NANG:

=====
-> 0. Thoat chuong trinh.
   1. Hien thi danh sach chuyen bay.
   2. Dat ve.
   3. Quan ly.
=====
```

Menu chức năng

4.3.1. Chức năng hiển thị danh sách chuyến bay

VN001	01/12/2024 23:59	TAN SON NHAT	HOAN TAT	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN002	02/12/2024 18:00	NOI BAI	CON VE	
VN003	22/11/2024 02:00	QUY NHON	HOAN TAT	
VN004	22/11/2024 03:00	CAN THO	HUY CHUYEN	
VN005	22/11/2024 04:00	RACH GIA	HOAN TAT	
VN006	22/11/2024 13:00	RACH GIA	HOAN TAT	
VN007	28/11/2024 14:41	TAN SON NHAT	HUY CHUYEN	
VN008	22/11/2024 12:00	NOI BAI	HUY CHUYEN	
VN009	22/11/2024 11:00	QUY NHON	HOAN TAT	
VN010	22/11/2024 10:00	CAN THO	HOAN TAT	
VN011	22/11/2024 09:00	RACH GIA	HOAN TAT	

Press any key to continue . . .

Hiển thị thông tin các chuyến bay

Hiển thị dạng bảng thông tin các chuyến bay. Nếu chuyến bay còn vé thì mang màu **Light Blue**, hết vé hay hủy chuyến sẽ mang màu **Red**, hoàn tất mang màu **Light Green**.

Danh sách chuyến bay sẽ tự động cập nhật lại trạng thái của các chuyến bay cũng như cập nhật lại file: Nếu hết vé thì sẽ cập nhật trạng thái hết vé, nếu thời gian hiện tại đã vượt qua thời gian khởi hành của chuyến bay thì sẽ cập nhật trạng thái hoàn tất.

4.3.2. Chức năng đặt vé

```
-> 2. Dat ve.

                        DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chi duoc dat ve truoc gio khoi hanh 15 phut!
Nhap CMND hoac CCCD: _
```

Nhập CMND/CCCD khi đặt vé

Chức năng đặt vé chỉ cho phép đặt vé trước giờ khởi hành 15 phút!

Khi đặt vé, người dùng cần nhập CMND hoặc CCCD.

Các trường hợp không hợp lệ khi nhập CMND/CCCD:

- Bỏ trống.
- CMND không đủ 9 số, CCCD không đủ 12 số.
- Có chứa khoảng trắng.

-> 2. Dat ve.

```

          DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chỉ được đặt vé trước giờ khởi hành 15 phút!
Nhập CMND hoặc CCCD:
CMND hoặc CCCD không hợp lệ, vui lòng điền đủ 9 số (CMND) và 12 số (CCCD)!
Nhập CMND hoặc CCCD:

```

Trường hợp rỗng

-> 2. Dat ve.

```

          DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chỉ được đặt vé trước giờ khởi hành 15 phút!
Nhập CMND hoặc CCCD:
CMND hoặc CCCD không hợp lệ, vui lòng điền đủ 9 số (CMND) và 12 số (CCCD)!
Nhập CMND hoặc CCCD:

```

Trường hợp chứa khoảng trắng

Nếu người dùng nhập không hợp lệ sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

-> 2. Dat ve.

```

          DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chỉ được đặt vé trước giờ khởi hành 15 phút!
Nhập CMND hoặc CCCD: 123456
CMND hoặc CCCD không hợp lệ, vui lòng điền đủ 9 số (CMND) và 12 số (CCCD)!
Nhập CMND hoặc CCCD: 

```

Thông báo lỗi nếu nhập số CMND/CCCD không hợp lệ

Ví dụ nhập 123456, thì sẽ báo lỗi như trên và yêu cầu nhập lại cho đến khi nào đúng mới thôi.

Trường hợp nhập đúng số CMND/CCCD thì người dùng cần nhập tiếp Họ tên:

-> 2. Dat ve.

```

          DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chỉ được đặt vé trước giờ khởi hành 15 phút!
Nhập CMND hoặc CCCD: 123
CMND hoặc CCCD không hợp lệ, vui lòng điền đủ 9 số (CMND) và 12 số (CCCD)!
Nhập CMND hoặc CCCD: 123456789
Nhập Họ Tên: Luong Ly Ngoc Tram

```

Nhập Họ Tên để tiếp tục tiến trình đặt vé

Họ Tên nhập vào phải không chứa khoảng trắng, từ 2 kí tự trở lên. Nếu không thì thông báo lỗi cho đến khi người dùng nhập hợp lệ.

```
-> 2. Dat ve.
                                DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chi duoc dat ve truoc gio khoi hanh 15 phut!
Nhap CMND hoac CCCD: 123456789
CMND hoac CCCD khong hop le, vui long dien du 9 so (CMND) va 12 so (CCCD)!
Nhap CMND hoac CCCD: 123456789
Nhap Ho Ten: luong ly ngoc tram
Ho Ten chua khoang trang, vui long nhap lai!
Nhap Ho Ten:
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

Dữ liệu vào Họ tên sẽ được xử lý chuyển từ in thường thành in hoa:

LuongLyNgocTram -> LUONGLYNGOCTRAM

Tiếp tục người dùng sẽ phải nhập mã chuyến bay để đặt vé.

Mã chuyến bay phải hợp lệ: chuỗi không chứa khoảng trắng, và không được để trống.

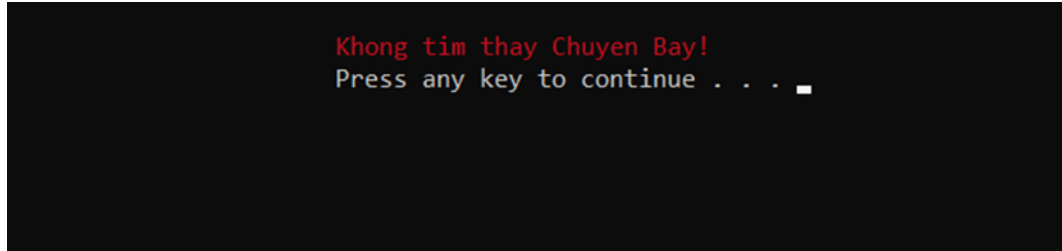
```
-> 2. Dat ve.
                                DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chi duoc dat ve truoc gio khoi hanh 15 phut!
Nhap CMND hoac CCCD: 123
CMND hoac CCCD khong hop le, vui long dien du 9 so (CMND) va 12 so (CCCD)!
Nhap CMND hoac CCCD: 123456789
Nhap Ho Ten: Luong Ly Ngoc Tram
Ho Ten chua khoang trang, vui long nhap lai!
Nhap Ho Ten: LUONGLYNGOCTRAM
Nhap Ma Chuyen Bay: |
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

```
-> 2. Dat ve.
                                DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chi duoc dat ve truoc gio khoi hanh 15 phut!
Nhap CMND hoac CCCD: 123
CMND hoac CCCD khong hop le, vui long dien du 9 so (CMND) va 12 so (CCCD)!
Nhap CMND hoac CCCD: 123456789
Nhap Ho Ten: Luong Ly Ngoc Tram
Ho Ten chua khoang trang, vui long nhap lai!
Nhap Ho Ten: LUONGLYNGOCTRAM
Nhap Ma Chuyen Bay:
Ma chuyen bay khong hop le, vui long nhap lai!
Nhap Ma Chuyen Bay: bhjj hupj
Ma chuyen bay chua khoang trang, vui long nhap lai!
Nhap Ma Chuyen Bay: |
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

Dữ liệu sẽ được chuyển từ in thường thành in hoa và tìm kiếm trong các chuyến bay
Nếu tìm không thấy chuyến bay, thông báo lỗi sẽ hiển thị cho người dùng.



Thông báo lỗi khi không tìm thấy chuyến bay

Ví dụ: nhập hợp lệ VN002, sẽ chuyển sang menu đặt vé

Menu hiển thị thông tin chi tiết về chuyến bay tìm thấy, bao gồm số chỗ ngồi trống, máy bay nào sẽ bay...

THÔNG TIN CHUYẾN BAY VN002:							
MAY BAY	MA CHUYẾN BAY	NGÀY KHỞI HÀNH	SÂN BAY ĐẾN	TRẠNG THÁI	SỐ CHỖ NGỒI	SỐ CHỖ NGỒI TRỐNG	DANH SÁCH VÉ ĐƯỢC ĐẶT
B2	VN002	02/12/2024 18:00	NOI BAI	CON VE	15	15	
Nhập mã số ghế muốn đặt:							

Nhập mã số ghế đặt vé

Yêu cầu tiếp theo là nhập số ghế muốn đặt vé

THÔNG TIN CHUYẾN BAY VN002:							
MAY BAY	MA CHUYẾN BAY	NGÀY KHỞI HÀNH	SÂN BAY ĐẾN	TRẠNG THÁI	SỐ CHỖ NGỒI	SỐ CHỖ NGỒI TRỐNG	DANH SÁCH VÉ ĐƯỢC ĐẶT
B2	VN002	02/12/2024 18:00	NOI BAI	CON VE	15	15	
Nhập mã số ghế muốn đặt: -1							
Mã số ghế không hợp lệ, vui lòng chọn ghế khác!							
Nhập mã số ghế muốn đặt: 16							
Mã số ghế không hợp lệ, vui lòng chọn ghế khác!							
Nhập mã số ghế muốn đặt:							

Thông báo lỗi nếu nhập số ghế không hợp lệ

Số ghế người nhập vào phải ≥ 1 và $\leq$ số chỗ ngồi. Ví dụ máy bay có 15 chỗ ngồi thì số ghế đặt chỉ được phép nhập từ 1 đến 15, ngược lại sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

Số ghế phải không được trùng với danh sách vé đã đặt của chuyến bay. Nếu trùng sẽ thông báo lỗi.

THÔNG TIN CHUYẾN BAY VN002:							
MAY BAY	MA CHUYẾN BAY	NGÀY KHỞI HÀNH	SÂN BAY ĐẾN	TRẠNG THÁI	SỐ CHO NGỒI	SỐ CHO NGỒI TRONG	DANH SÁCH VÉ ĐƯỢC DAT
B2	VN002	02/12/2024 18:00	NỘI BÀI	CON VÉ	15	14	4

Nhap ma so ghe muon dat: 4
Ma so ghe da duoc dat, vui long chon ghe khac!
Nhap ma so ghe muon dat: |

Thông báo lỗi nếu nhập số ghế không hợp lệ

Trong trường hợp nhập đúng số ghế: 15, thì Menu xác nhận sẽ xuất hiện.

VUI LONG KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN DAT VÉ:			
HỌ TÊN	CMND	MA CHUYẾN BAY	SỐ GHE
LUONGLYNGOCTRAM	123456789	VN002	15

Xac nhan dat ve? Nhap YES neu dong y, NO neu tu chôi: |

Menu xác nhận thông tin khách hàng đặt vé

Người dùng sẽ phải xác nhận đúng thông tin của mình và số ghế chọn, sau đó nhấn YES (yes) nếu đồng ý đặt vé, NO (no) nếu từ chối.

Nếu người dùng nhập ngoại lệ thì sẽ thông báo lỗi, thoát khỏi Chức năng đặt vé.

```

Xac nhan dat ve? Nhap YES neu dong y, NO neu tu chôi: adas
Vui long nhap YES hoac NO!
Press any key to continue . . .

```

Thông báo lỗi nếu người dùng nhập ngoại lệ

Trong trường hợp YES, một lần nữa sẽ kiểm tra thời gian đặt vé có phù hợp hay không (Chức năng đặt vé chỉ cho phép đặt vé trước giờ khởi hành 15 phút). Nếu không phù hợp thì sẽ thông báo lỗi:

```

Xac nhan dat ve? Nhap YES neu dong y, NO neu tu chôi: yes
Vui long dat ve truoac gio khoi hanh 15 phut!
Press any key to continue . . .

```

Thông báo lỗi nếu người dùng đặt quá thời gian máy bay khởi hành 15 phút

Nếu phù hợp thì vé khách hàng đặt sẽ được thêm vào danh sách vé đang chờ.

```

          DAT VE THANH CONG! VUI LONG CHO NHAN VIEN XU LY!
Press any key to continue . . . |

```

Đặt vé thành công

Đồng thời file VeDangCho.txt sẽ được thêm vé khách đặt vào, file KhachHang.txt sẽ thêm thông tin khách hàng LUONGLYNGOCTRAM vừa đặt vé vào.

```

KhachHang - Notepad.txt
Tệp  Chính sửa  Dạng xem
1 | 123456789 | LUONGLYNGOCTRAM

```

Thêm khách hàng mới vào file

```

VedangCho - Notepad.txt
Tệp  Chính sửa  Dạng xem
VN002 | VN0002 | 123456789 | LUONGLYNGOCTRAM | 02/12/2024 02:33

```

Thêm vé đang chờ mới vào file

Trong trường hợp NO, thì thoát khỏi Chức năng đặt vé và không thay đổi gì.

Trường hợp khách hàng đặt vé mới đã từng đặt vé trước đó:

Nếu ở chức năng đặt vé, nếu nhập số CMND/CCCD đã từng tồn tại (từng đặt vé) thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng đó.


```
-> 2. Dat ve.
                                DAT VE:
Vui Long Dien Thong Tin Ca Nhan
Luu y: Chi duoc dat ve truoc gio khoi hanh 15 phut!
Nhap CMND hoac CCCD: 1234
CMND hoac CCCD khong hop le, vui long dien du 9 so (CMND) va 12 so (CCCD)!
Nhap CMND hoac CCCD: 123456789
Chao mung tro lai! Khach hang: LUONGLYNGOCTRAM
Nhap Ma Chuyen Bay: |
```

Lấy thông tin khách hàng nếu khách hàng đã đặt vé trước đó

Sau khi đặt vé thành công, ngoài việc update các file khác thì khách hàng đó sẽ không thêm lại vào danh sách khách hàng cũng như cập nhật lại file KhachHang.txt.

4.4. Chức năng quản lý

4.4.1. Menu đăng nhập

```
*****
*                                *
*                                DANG NHAP HE THONG                                *
*                                *
*****
User:      admin
Password: *****
```

Màn hình đăng nhập hệ thống

Nhân viên cần phải đăng nhập username và password (được mã hóa thành *).

- **Username:** không được phép để trống, không được chứa khoảng trắng.
- **Password:** là một chuỗi có tối đa 10 kí tự, không được phép để trống.

Nếu username và password không hợp lệ thì người dùng phải sẽ thực hiện đăng nhập lại:

```
Username khong duoc bo trong.
Nhan phim ESC de thoat hoac phim Enter 2 lan de tiep tục đăng nhập!
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

```
Username khong duoc chua khoang trang.  
Nhan phim ESC de thoat hoac phim Enter 2 lan de tiep tục đăng nhập!
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

```
Password khong duoc bo trong.  
Nhan phim ESC de thoat hoac phim Enter 2 lan de tiep tục đăng nhập!
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

Nếu đăng nhập sai lần 3 thì sẽ thoát chương trình, có thể nhấn phím ESC để thoát hoặc Enter để tiếp tục đăng nhập.

Nếu đăng nhập thất bại thì sẽ hiện thông báo số lần được nhập còn lại!

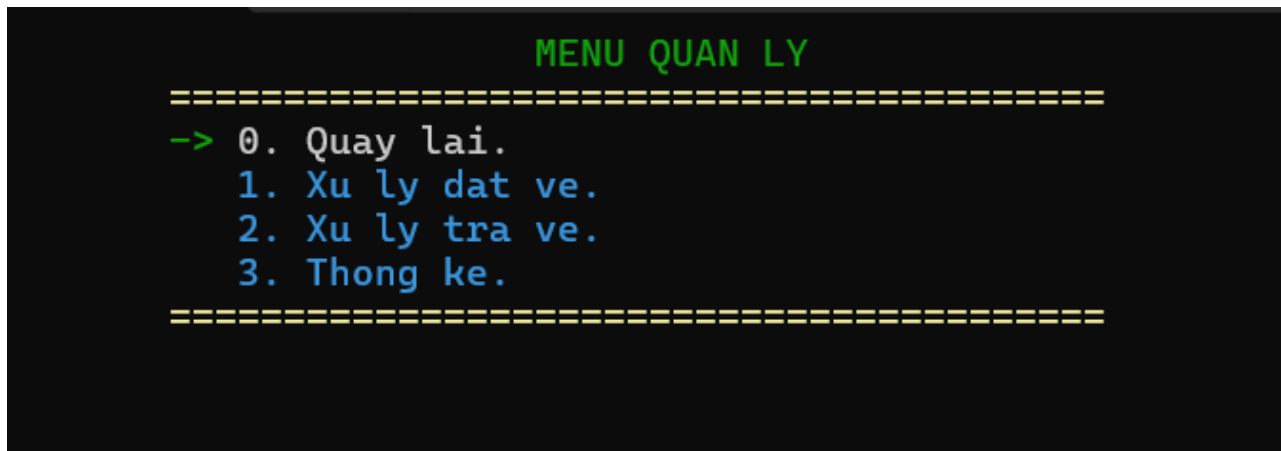
```
Sai tai khoan hoac mat khau! Ban con 2 lan nhap.  
Nhan phim ESC de thoat hoac phim Enter 2 lan de tiep tục đăng nhập!
```

Màn hình thông báo số lần được nhập còn lại

```
Sai tai khoan hoac mat khau! Ban con 0 lan nhap.  
Nhan phim ESC de thoat hoac phim Enter 2 lan de tiep tục đăng nhập!  
D:\C++\PROJECT_5_NHOM_HELLO_KITTY\FINAL_PROJECT\x64\Debug\FINAL_PROJECT.exe (process 24044) exited with code 1.  
Press any key to close this window . . .
```

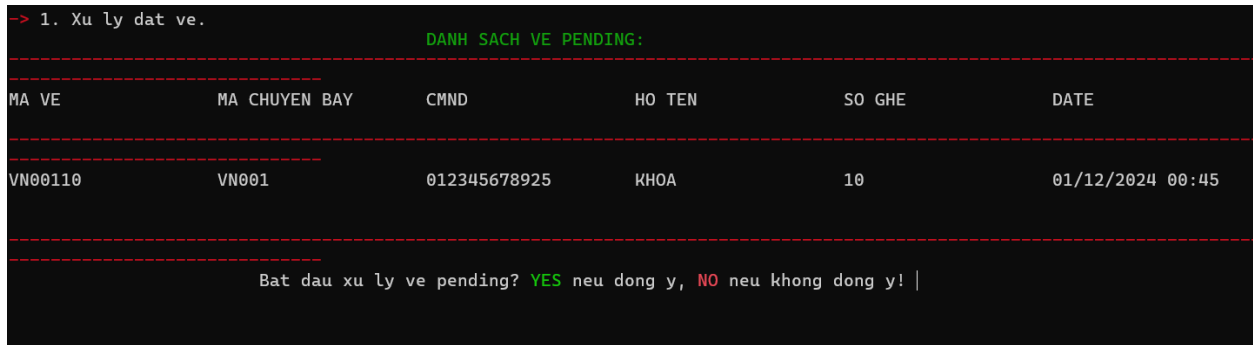
Nếu còn 0 lần nhập thì kết thúc chương trình

Trường hợp nhập đúng thì Menu Quản Lý sẽ hiện ra, bao gồm các chức năng: Xử lý đặt vé, xử lý trả vé và thống kê.



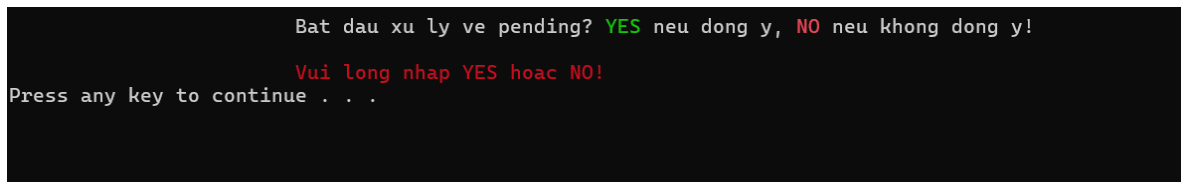
Menu chức năng nhân viên

4.4.2. Chức năng xử lý đặt vé



Chức năng xử lý vé đang chờ

Hiển thị thông tin tất cả các vé đang cần chờ xử lý, có 2 option ở đây: YES để xử lý tự động và NO để thoát. Nếu ngoại lệ sẽ thông báo lỗi:



Nhập ngoại lệ sẽ thông báo lỗi

Nếu bấm YES, Chức năng xử lý sẽ bắt đầu:

```

TIEN TRINH XU LY VE PENDING:

*****
Ma ve: VN0019
Khach hang: MAIYENKHOA
Chuyen Bay: VN001
Ma So Ghe: 9
Date: 01/12/2024 01:34
Trang thai: Thanh cong.
*****
Ma ve: VN0011
Khach hang: MAIYENKHOA
Chuyen Bay: VN001
Ma So Ghe: 1
Date: 01/12/2024 01:47
Trang thai: Thanh cong.
*****

Press any key to continue . . . |

```

Hiển thị trạng thái xử lý của từng vé

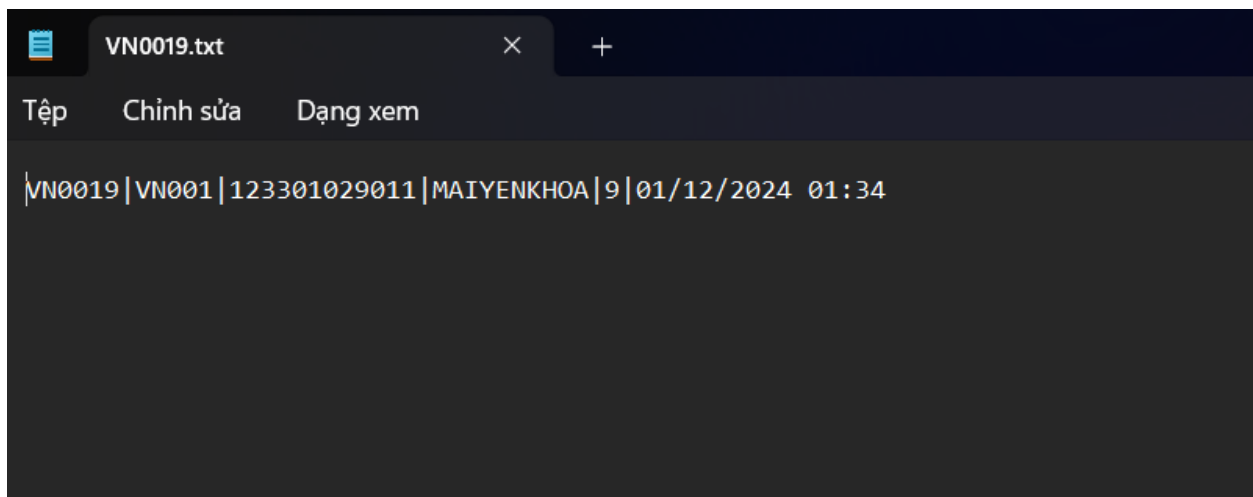
Lấy thông tin vé đang chờ ở đầu danh sách để xử lý, sau đó thì đến vé đang chờ tiếp theo cho đến khi không còn vé đang chờ nào.

Trạng thái bao gồm 2 trạng thái: **Thành công** và **Thất bại**.

Trường hợp thành công, File với tên mã vé được xử lý sẽ được tạo tự động với nội dung là thông tin của vé được xử lý.

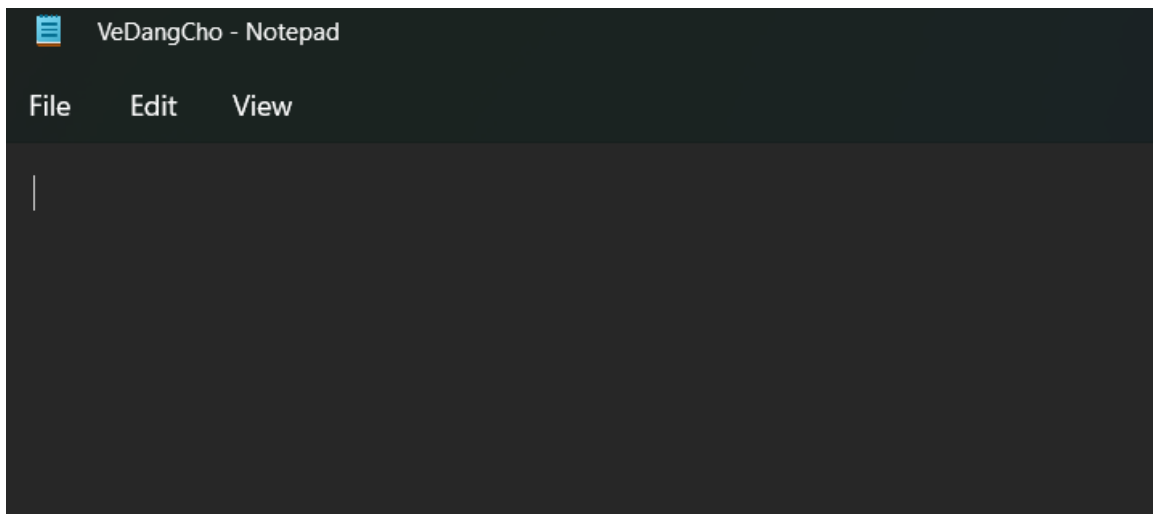
 VN0019	01/12/2024 8:51 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VN0011	01/12/2024 8:51 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VeThanhCong	01/12/2024 8:51 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VeDangCho	01/12/2024 8:51 SA	Tài liệu văn bản	0 KB
 KhachHang	01/12/2024 1:47 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 ChuyenBay	01/12/2024 8:51 SA	Tài liệu văn bản	1 KB

File mã vé được tự động tạo



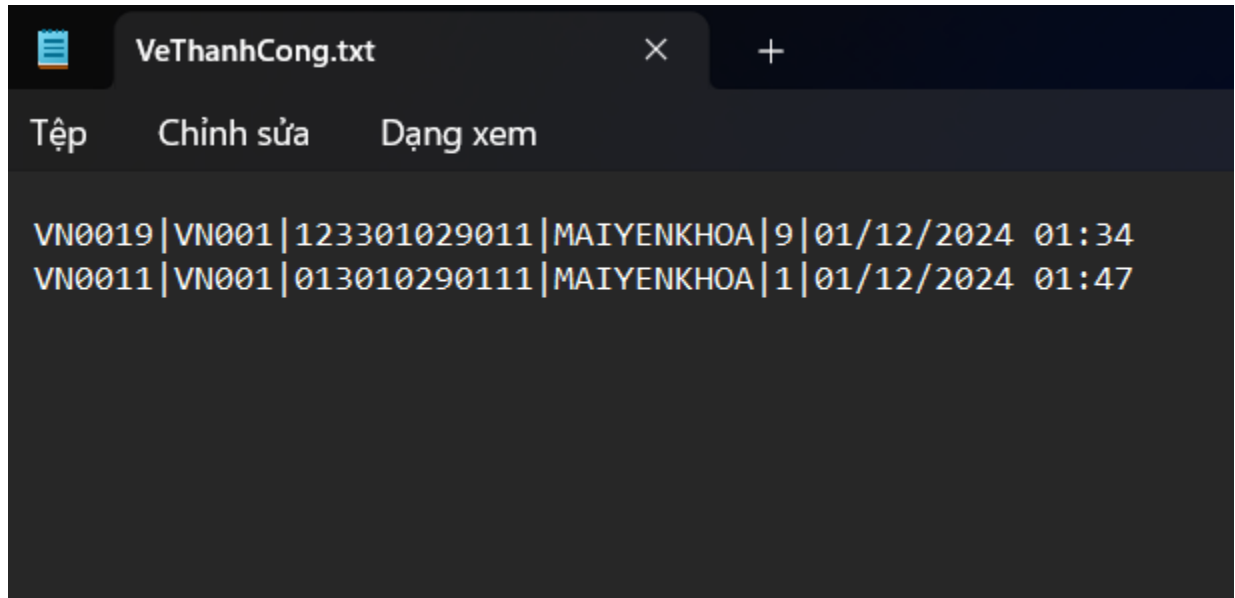
Nội dung file vé mới vừa được tạo

Đồng thời update lại file VeDangCho.txt (xóa vé được xử lý đó)



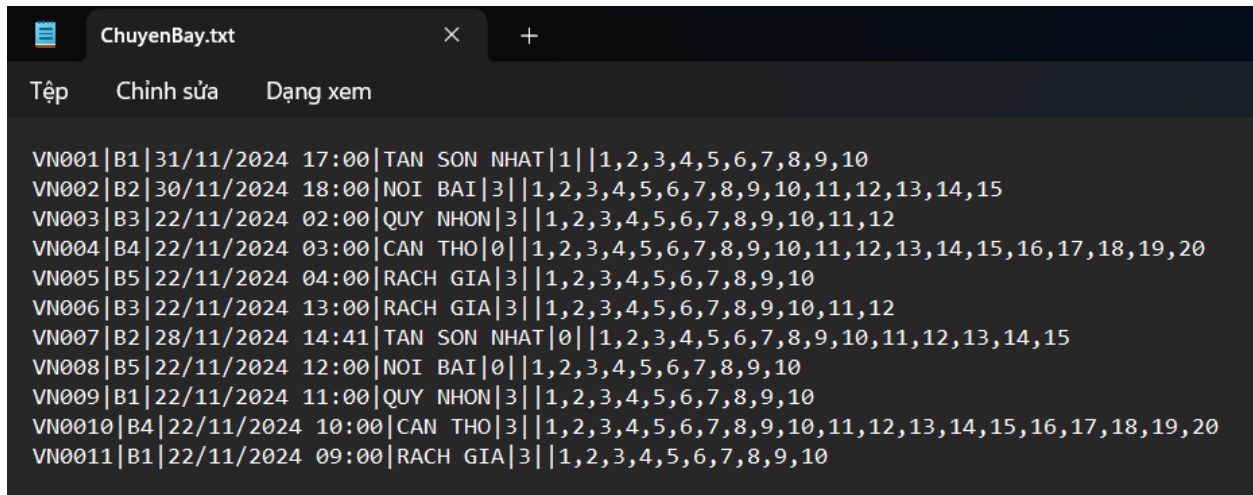
Xóa vé xử lý xong trong danh sách vé đang chờ

Trong file VeThanhCong.txt, vé được xử lý sẽ thêm vào



Thêm vé xử lý xong vào danh sách vé thành công

File ChuyenBay.txt cũng sẽ được cập nhật, nếu xử lý cho đến khi chuyến bay hết chỗ thì sẽ cập nhật luôn trạng thái hết vé cho file:



Cập nhật lại chuyến bay

Trong trường hợp có 2 người dùng cùng đặt một số ghế thì người nào đặt trước sẽ được xử lý thành công, người sau sẽ xử lý thất bại.

-> 1. Xu lý đặt vé.

DANH SÁCH VÉ PENDING:

MA VÉ	MA CHUYẾN BAY	CMND	HỌ TÊN	SỐ GHÉ	DATE
VN0015	VN001	123456789123	PHANTHITHINH	5	01/12/2024 09:07
VN0012	VN001	012345678929	MAIKHOA	2	01/12/2024 09:08

Bắt đầu xử lý vé pending? **YES** nếu đồng ý, **NO** nếu không đồng ý! |

Trường hợp có 2 vé trùng số ghế

TIẾN TRÌNH XỬ LÝ VÉ PENDING:

Ma vé: VN0015
Khách hàng: PHANTHITHINH
Chuyến Bay: VN001
Ma Số Ghế: 5
Date: 01/12/2024 09:07
Trạng thái: Thành công.

Ma vé: VN0012
Khách hàng: MAIKHOA
Chuyến Bay: VN001
Ma Số Ghế: 2
Date: 01/12/2024 09:08
Trạng thái: Thành công.

Press any key to continue . . . |

Trạng thái thất bại nếu có 2 vé cùng mã số ghế được xử lý

Các trường hợp thất bại khác: hết vé, chuyến bay bị hủy, chuyến bay hoàn tất.

4.4.3. Chức năng xử lý trả vé

Điều kiện để trả vé: Chuyến bay chưa hoàn tất

-> 2. Xu lý trả vé.

DANH SÁCH VÉ ĐÃ ĐẶT THÀNH CÔNG:

MA VÉ	MA CHUYẾN BAY	CMND	HỌ TÊN	SỐ GHE	DATE
VN0019	VN001	123301029011	MAIYENKHOA	9	01/12/2024 01:34
VN0011	VN001	013010290111	MAIYENKHOA	1	01/12/2024 01:47
VN0015	VN001	123456789123	PHANTHIQTHINH	5	01/12/2024 09:07
VN0012	VN001	012345678929	MAIKHOA	2	01/12/2024 09:08

Màn hình xử lý trả vé

Menu chức năng trả vé sẽ hiện danh sách tất cả các vé đã được khách hàng đặt.

Sau đó yêu cầu nhập vào mã vé muốn trả.

Mã vé phải hợp lệ: Không chứa khoảng trắng, không được để trống.

```
Nhap ma ve muon tra ve:
Ma Ve khong hop le, vui long nhap lai!
Nhap ma ve muon tra ve: ad cs
Ma Ve chua khoang trang, vui long nhap lai!
Nhap ma ve muon tra ve: _
```

Thông báo lỗi khi nhập mã vé không hợp lệ

Dữ liệu vào sẽ được chuyển đổi chữ thường thành hoa, sau đó tìm kiếm vé.

Nếu không tìm thấy được vé, lỗi sẽ được thông báo ra màn hình

```
TIEN TRINH XU LY TRA VE:
Ma ve khong ton tai trong he thong!

Press any key to continue . . . _
```

Thông báo lỗi nếu không tìm thấy mã vé

Ngược lại nếu tìm thấy:

Có 2 trường hợp xảy ra: **Thành công** và **Thất bại**

Trường hợp thành công: Danh sách vé thành công sẽ xóa vé này, file VeThanhCong.txt cũng sẽ được update lại, đồng thời file với tên mã vé được tạo tự động lúc xử lý đặt vé cũng sẽ bị xóa đi, file ChuyenBay.txt cũng sẽ được cập nhật, thêm số ghế xóa đó vào danh sách ghế trống của chuyến bay.

```

          TIEN TRINH XU LY TRA VE:
*****
Ma ve: VN0011
Khach hang: MAIYENKHOA
Chuyen Bay: VN001
Ma So Ghe: 1
Date: 01/12/2024 01:47
Trang thai: Thanh cong.
*****
Press any key to continue . . . |

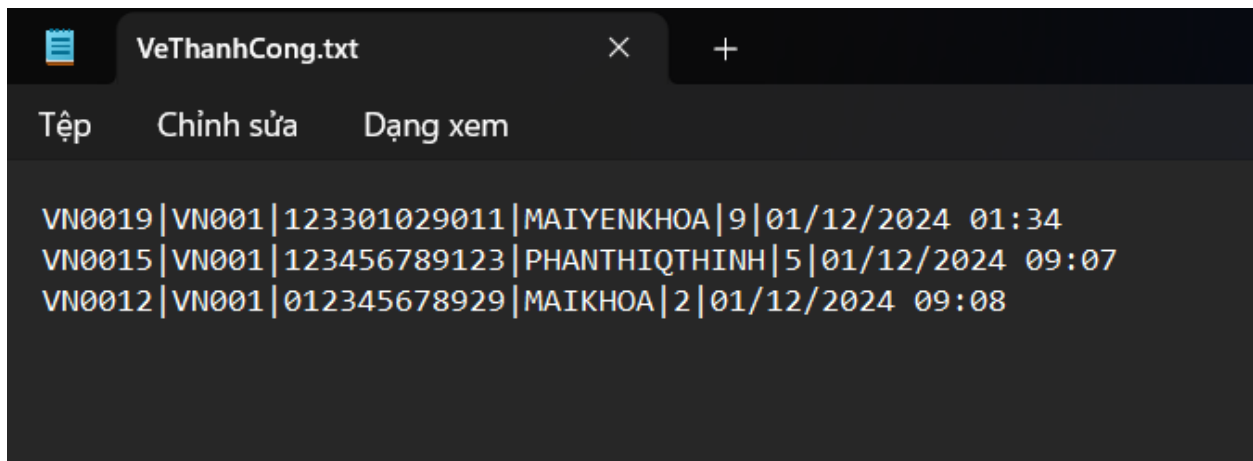
```

Trả vé thành công

 VN0019	01/12/2024 8:51 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VN0015	01/12/2024 9:09 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VN0012	01/12/2024 9:09 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VeThanhCong	01/12/2024 9:11 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 VeDangCho	01/12/2024 9:09 SA	Tài liệu văn bản	0 KB
 KhachHang	01/12/2024 9:08 SA	Tài liệu văn bản	1 KB
 ChuyenBay	01/12/2024 9:11 SA	Tài liệu văn bản	1 KB

Xóa file mã vé tương ứng

Đã xóa file với tên mã vé



```

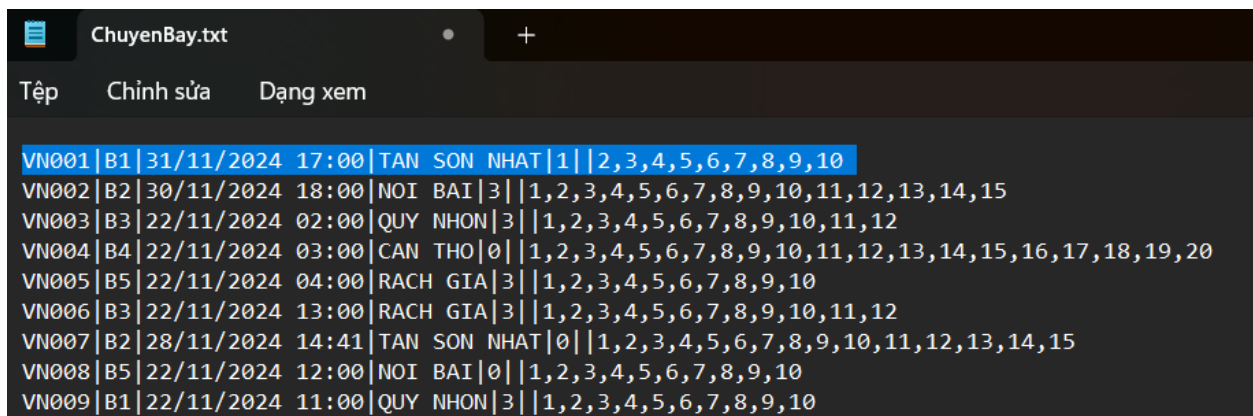
VN0019|VN001|123301029011|MAIYENKHOA|9|01/12/2024 01:34
VN0015|VN001|123456789123|PHANTHIQTHINH|5|01/12/2024 09:07
VN0012|VN001|012345678929|MAIKHOA|2|01/12/2024 09:08

```

Cập nhật lại file VeThanhCong

Cập nhật file VeThanhCong.txt

Cập nhật file ChuyenBay.txt



```

VN001|B1|31/11/2024 17:00|TAN SON NHAT|1||2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN002|B2|30/11/2024 18:00|NOI BAI|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
VN003|B3|22/11/2024 02:00|QUY NHON|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
VN004|B4|22/11/2024 03:00|CAN THO|0||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
VN005|B5|22/11/2024 04:00|RACH GIA|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN006|B3|22/11/2024 13:00|RACH GIA|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
VN007|B2|28/11/2024 14:41|TAN SON NHAT|0||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
VN008|B5|22/11/2024 12:00|NOI BAI|0||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VN009|B1|22/11/2024 11:00|QUY NHON|3||1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

```

Cập nhật file ChuyenBay

Trường hợp thất bại: giả dụ chuyến bay VN001 đã hoàn tất, và muốn hoàn trả vé số 10.

MA CHUYEN BAY	NGAY KHOI HANH	SAN BAY DEN	TRANG THAI	DANH SACH VE DUOC DAT
VN001	31/11/2024 09:22	TAN SON NHAT	HOAN TAT	5
VN002	30/11/2024 18:00	NOI BAI	HOAN TAT	
VN003	22/11/2024 02:00	QUY NHON	HOAN TAT	
VN004	22/11/2024 03:00	CAN THO	HUY CHUYEN	
VN005	22/11/2024 04:00	RACH GIA	HOAN TAT	
VN006	22/11/2024 13:00	RACH GIA	HOAN TAT	
VN007	28/11/2024 14:41	TAN SON NHAT	HUY CHUYEN	
VN008	22/11/2024 12:00	NOI BAI	HUY CHUYEN	
VN009	22/11/2024 11:00	QUY NHON	HOAN TAT	
VN0010	22/11/2024 10:00	CAN THO	HOAN TAT	
VN0011	22/11/2024 09:00	RACH GIA	HOAN TAT	

Press any key to continue . . .

Chuyến bay VN001 đã hoàn tất

```

***** TIEN TRINH XU LY TRA VE: *****
Ma ve: VN0015
Khach hang: PHANTHIQUYTHINH
Chuyen Bay: VN001
Ma So Ghe: 5
Date: 01/12/2024 09:00
Trang thai: That bai.
Ly do: Chuyen bay nay da hoan tat.
*****
Press any key to continue . . . |

```

Thông báo lỗi nếu chuyến bay đã hoàn tất

Thì sẽ không có sự thay đổi gì.

4.4.4. Chức năng thống kê

Menu chức năng thống kê gồm:

```

=====
MENU CHUC NANG
=====
-> 0. Quay lai.
    1. Thong ke theo ma chuyen bay.
    2. Thong ke so lan thuc hien chuyen bay theo may bay.
=====

```

Menu thống kê

Thông kê theo mã chuyến bay:

-> 3.1. Thông kê theo mã chuyến bay.

Nhập mã chuyến bay:

Nhập mã chuyến bay để thống kê

Màn hình yêu cầu nhập mã chuyến bay.

Mã chuyến bay phải hợp lệ: chuỗi không chứa khoảng trắng, chuỗi không rỗng.

-> 3.1. Thông kê theo mã chuyến bay.

Nhập mã chuyến bay:

Ma chuyen bay khong hop le, vui long nhap lai!

Nhap ma chuyen bay: vsa sa

Ma chuyen bay chua khoang trang, vui long nhap lai!

Nhap ma chuyen bay:

Thông báo lỗi nếu nhập mã chuyến bay không hợp lệ

Mã chuyến bay đầu vào sẽ được chuyển đổi thành chữ in hoa. Nếu tìm kiếm không thấy thì sẽ báo lỗi cho nhân viên:

Ma chuyen bay khong ton tai trong he thong.

Press any key to continue . . .

Thông báo lỗi nếu không tìm thấy chuyến bay

Ngược lại nếu tìm thấy:

THÔNG TIN CHUYẾN BAY: VN001					
DANH SÁCH VÉ:					
MA VÉ	MA CHUYẾN BAY	CMND	HỌ TÊN	SỐ GHÉ	DATE
VN0015	VN001	123456789123	PHANTHIQTHINH	5	01/12/2024 09:07
DANH SÁCH GHÉ TRONG:					
1,2,3,4,6,7,8,9,10					
Press any key to continue . . .					

Thông tin tất cả các vé của chuyến bay và danh sách ghế trống sẽ được hiển thị.

Thống kê số lần thực hiện chuyến bay của một máy bay:

```
-> 3.2. Thống kê số lần thực hiện chuyến bay theo máy bay.
      Nhập số hiệu bay:
```

Nhập số hiệu máy bay để thống kê

Màn hình yêu cầu nhập vào số hiệu máy bay để thống kê, tương tự như thống kê ở trên, nếu lỗi thì sẽ thông báo ra màn hình:

```
> 3.2. Thống kê số lần thực hiện chuyến bay theo máy bay.
    Nhập số hiệu máy bay:
    Số hiệu máy bay không hợp lệ, vui lòng nhập lại!
    Nhập số hiệu máy bay: fsf fsaf
    Số hiệu máy bay chưa khoảng trắng, vui lòng nhập lại!
    Nhập số hiệu máy bay: _
```

Thông báo lỗi nếu nhập không hợp lệ

```

So hieu may bay khong ton tai trong he thong.
Press any key to continue . . .

```

Thông báo lỗi nếu không tìm thấy máy bay

Ngược lại:

```

DANH SACH CAC CHUYEN BAY CUA MAY BAY B1:
-----
MA CHUYEN BAY  NGAY KHOI HANH      SAN BAY DEN      TRANG THAI      DANH SACH VE DUOC DAT
-----
VN001          31/11/2024 17:00      TAN SON NHAT     CON VE
VN009          22/11/2024 11:00      QUY NHON        HOAN TAT
VN0011         22/11/2024 09:00      RACH GIA        HOAN TAT
-----

THONG KE:
So chuyen bay hoan tat: 2 chuyen.
So chuyen bay da huy: 0 chuyen.
So chuyen bay con ve: 1 chuyen.
So chuyen bay het ve: 0 chuyen.
Press any key to continue . . .

```

Thông tin về các chuyến bay thuộc máy bay B1 sẽ được hiển thị

Thông tin về các chuyến bay thuộc máy bay B1 sẽ được hiển thị.

5. THAM KHẢO

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu – Trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (xuất bản 2022).

Xuất dữ liệu dạng bảng: <https://howkteam.vn/course/khoa-hoc-lap-trinh-c-can-ban/nhap-xuat-va-dinh-dang-du-lieu-trong-c-input-and-output-36>.

Đổi màu console: <https://www.phanxuanchanh.com/2021/01/08/lap-trinh-c-c-doi-mau-console/>.

Password dạng (*): <https://daynhauhoc.com/t/hoi-chuong-trinh-mat-khau-don-gian-trong-c/11784/4>.

6. LINK VIDEO DEMO

<https://youtu.be/Ix82PbWQAiQ>

